

Домашнее Задание к Вебинару №6

Задание 1.

- 1.) Записать уравнение прямой $x = 2 + 3t$, $y = 3 + 2t$ в виде $Ax + By + C = 0$.
- 2.) Записать уравнение прямой $3x - 4y + 4 = 0$ в параметрической и канонической формах.
- 3.) Найти угловой коэффициент прямой $x = 2 + 3t$, $y = 3 + 2t$.

Задание 2.

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ и параллельной прямой:

1. $x - 2y + 5 = 0$;
2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$;
3. $x = 3 + t$, $y = 4 - 7t$.

Задание 3.

Составить уравнение прямой, проходящей через две данные точки:

1. $A(-3,1)$ и $B(1,2)$;
2. $A(0,2)$ и $B(-1,0)$;
3. $A(2,1)$ и $B(2, -5)$;
4. $A(1, -3)$ и $B(3, -3)$.

Задание 4.

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ и перпендикулярную прямой:

1. $x - 2y + 5 = 0$;
2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$;
3. $x = 3 + t$, $y = 4 - 7t$.

Задание 5.

Точка $A(3, -2)$ является вершиной квадрата, а точка $M(1,1)$ — точкой пересечения его диагоналей. Составить уравнения сторон квадрата.

Задание 6.

На прямой $5x - 4y - 2 = 0$ найти точку, равноудалённую от точек $A(1,0)$ и $B(-2,1)$.

Задание 7.

Найти расстояние от точки $A(1, -2)$ до прямой, заданной своим уравнением:

1. $2x - 3y + 5 = 0$;
2. $4x - 3y - 10 = 0$.



Задание 8.

Составить уравнения биссектрис внутренних углов треугольника, стороны которого заданы уравнениями $3y = 4x$, $4y = 3x$, $5x + 12y = 10$.

Задание 9.

Записать уравнения прямой $x - y + 2z + 4 = 0$, $-2x + y + z + 3 = 0$ в параметрической и канонической форме.

Задание 10.

Составить уравнения прямой, проходящей через точку $A(1, 3, 1)$ и параллельной прямой:

1. $x + y - z + 2 = 0$, $2x + 3y + z = 0$;

2. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}$.

Задание 11.

Составить уравнения прямой, проходящей через две данные точки:

1. $A(1, 3, -1)$ и $B(4, 2, 1)$;

2. $A(3, 2, 5)$ и $B(4, 1, 5)$.

Задание 12.

Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: $A(2, 1, 3)$, $B(-1, 2, 5)$, $C(3, 0, 1)$.

Задание 13.

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1, 1, 2)$ и прямую, заданную уравнениями:

1. $x = 1 + 5t$, $y = -1 + t$, $z = 2t$;

2. $x + 5y - 7z + 1 = 0$, $3x - y + 2z + 3 = 0$.

Задание 14.

Доказать, что две данные прямые пересекаются и составить уравнение содержащей их плоскости:

1. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{4}$ и $\frac{x+5}{2} = \frac{y+8}{3} = \frac{z-4}{-1}$;

2. $x = 1 + 3t$, $y = -1 + 4t$, $z = 2 + 5t$ и $x = 1 - t$, $y = -1 + 2t$, $z = 2 + 4t$.

Задание 15.

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(1, 3, 1)$ и перпендикулярной прямой:

1. $x + y - z + 2 = 0$, $2x + 3y + z - 1 = 0$;

2. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}$;



Задание 16.

Найти расстояние от точки $A(3, 1, -1)$ до плоскости:

1. $x - y - 5z + 2 = 0$
2. $x - 2y + 2z - 2 = 0$

Задание 17.

Точки $A(-1, -3, 1)$, $B(5, 3, 8)$, $C(-1, -3, 5)$, $D(2, 1, -4)$ являются вершинами тетраэдра. Найти:

1. Длину высоты тетраэдра, опущенной из вершины D на грань ABC
2. Длину высоты ABC , опущенной из вершины C на грань AB
3. Расстояние между скрещивающимися ребрами AD и BC .
4. Угол между скрещивающимися ребрами AD и BC .
5. Угол между ребром AD и гранью ABC

Задание 18.

Длина ребра куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна 1. Найти:

1. расстояние от вершины A до плоскости $B_1 C D_1$;
2. расстояние между диагональю куба AC_1 и скрещивающейся с ней диагональю боковой грани CD_1 ;
3. отношения, в которых точки пересечения общего перпендикуляра к прямым AC_1 и CD_1 с этими прямыми делят отрезки AC_1 и CD_1 .



Ответы

Задание 1.

1. $2x - 3y + 5 = 0$

2. $x = 4t, \quad y = 1 + 3t, \quad \text{то есть } \frac{x}{4} = \frac{y-1}{3}$

3. $\frac{2}{3}$

Задание 2.

1. $x - 2y + 11 = 0$

2. $\frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{3}$

3. $x = -3 + t, \quad y = 4 - 7t$

Задание 3.

1. $x - 4y + 7 = 0$

2. $2x - y + 2 = 0$

3. $x = 2$

4. $y = -3$

Задание 4.

1. $2x + y + 2 = 0$

2. $\frac{x+3}{-3} = \frac{y-4}{2}$

3. $x = -3 + 7t, \quad y = 4 + t$

Задание 5.

$5x - y - 17 = 0, \quad 5x - y + 9 = 0, \quad x + 5y - 19 = 0, \quad x + 5y + 7 = 0.$

Задание 6.

$(-\frac{10}{7}, -\frac{16}{7})$

Задание 7.

1. $\sqrt{13}$

2. 0

Задание 8.

$77x + 21y - 50 = 0, \quad 7x - 56y + 25 = 0, \quad y = x$



Задание 9.

$$x = 7 + 3t, \quad y = 11 + 5t, \quad z = t; \quad \frac{x-7}{3} = \frac{y-11}{5} = \frac{z}{1}$$

Задание 10.

$$1. \quad x + y - z - 3 = 0, \quad 2x + 3y + z - 12 = 0$$

$$2. \quad \frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$$

Задание 11.

$$1. \quad x + 3y - 10 = 0, \quad 2y + z - 5 = 0$$

$$2. \quad x + y - 5 = 0, \quad z = 5$$

Задание 12.

$$2y - z + 1 = 0$$

Задание 13.

$$1. \quad x + 7y - 6z + 6 = 0$$

$$2. \quad 10x + 2y - z + 10 = 0$$

Задание 14.

$$1. \quad 13x - 6y + 8z - 15 = 0$$

$$2. \quad 6x - 17y + 10z - 43 = 0$$

Задание 15.

$$1. \quad 4x - 3y + z + 4 = 0$$

$$2. \quad 3x + 4y + 21z - 36 = 0$$

Задание 16.

$$1. \quad \sqrt{3}$$

$$2. \quad 1$$

Задание 17.

$$1. \quad \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2. \quad \frac{24}{11}\sqrt{2}$$

$$3. \quad \frac{8}{3\sqrt{41}}$$

$$4. \quad \arccos(3\sqrt{2}/10)$$

$$5. \quad \arcsin(1/10)$$



Задание 18.

1. $2/\sqrt{3}$
2. $1/\sqrt{6}$
3. отрезок AC_1 делится в отношении 2:1,
отрезок CD_1 делится в отношении 1:1

